

سوال ۱

پاسخ: گزینه ۲

گزینه «۲»

روش اول: چون نسبت خواسته است و $e = \frac{r}{\delta}$ پس:

a	b	c
۵	۴	۳

در شکل جاگذاری می‌کنیم.

$$\frac{S_{ABF}}{S_{B'BF}} = \frac{\frac{1}{2} \times F}{\frac{1}{2} \times h} = \frac{1}{2}$$

روش دوم: با توجه به آن که مساحت $\triangle BB'F$ دو برابر مساحت $\triangle OBF$ است، داریم:

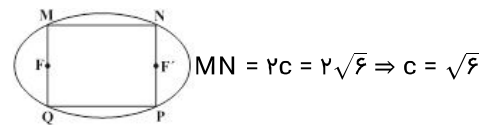
$$\frac{S_{ABF}}{S_{BB'F}} = \frac{S_{ABF}}{r S_{OBF}} = \frac{AF}{r OF} = \frac{a-c}{rc} = \frac{1}{r} \left(\frac{a}{c} - \frac{c}{c} \right) = \frac{1}{r} \left(\frac{1}{e} - 1 \right) \\ = \frac{1}{r} \left(\frac{\omega}{\nu} - 1 \right) = \frac{1}{r^2}$$

سوال ۲

پاسخ:

گزینه «۱»

با توجه به شکل رسم شده داریم:



نقطه N روی محیط بیضی است و می‌دانیم فاصله هر نقطه روی بیضی از کانون‌های بیضی برابر با $2a$ (قطر بزرگ) است، بنابراین:

$$NF' + NF = \gamma a \Rightarrow 1 + \sqrt{1^{\gamma} + (\gamma \sqrt{6})^{\gamma}} = \gamma a$$

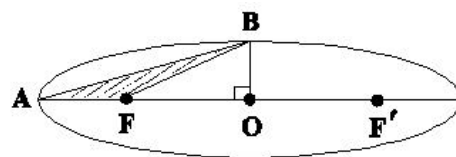
$$\Rightarrow 1 + \sqrt{25} = 2a \Rightarrow 2a = 6 \Rightarrow a = 3$$

$$\Rightarrow e = \frac{c}{a} = \frac{\sqrt{e}}{1}$$

سوال ۳

پاسخ: گزینه ۳

گزینه «۳»



$$\text{خروج از مرکز بیضی: } e = \frac{c}{a} = \frac{\sqrt{3}}{2} \Rightarrow c = \frac{\sqrt{3}}{2}a \text{ (I)}$$

در یک بیضی داریم:

$$a^2 = b^2 + c^2 \xrightarrow{\text{(I)}} a^2 = b^2 + \frac{3}{4}a^2$$

$$\Rightarrow b^2 = \frac{1}{4}a^2 \Rightarrow b = \frac{1}{2}a \text{ (II)}$$

با توجه به شکل، ارتفاع مثلث ABF برابر OB و قاعده آن برابر AF است:

$$\left. \begin{array}{l} OB = b \\ AF = a - c \end{array} \right\} \Rightarrow S_{ABF} = \frac{1}{2} \times AF \times OB = \frac{1}{2} \times (a - c) \times b$$

$$\xrightarrow{\text{(I), (II)}} S_{ABF} = \frac{1}{2} \times \left(a - \frac{\sqrt{3}}{2}a\right) \times \left(\frac{1}{2}a\right) = 4 - 2\sqrt{3}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{2}(2 - \sqrt{3})a^2 = 2(2 - \sqrt{3})$$

$$\Rightarrow a^2 = 16 \Rightarrow a = 4 \xrightarrow{\text{(II)}} b = 2$$

در نتیجه:

$$2b = 4 \text{ قطر کوچک بیضی}$$

سوال ۴

پاسخ: گزینه ۱

گزینه «۱»

قطر کوچک بیضی برابر ۸ و قطر بزرگ بیضی برابر ۱۲ است. بنابراین داریم:

$$\left. \begin{array}{l} 2a = 12 \Rightarrow a = 6 \\ 2b = 8 \Rightarrow b = 4 \end{array} \right\} \Rightarrow c^2 = a^2 - b^2$$

$$\Rightarrow c^2 = 6^2 - 4^2 = 20 \Rightarrow c = \sqrt{20} = 2\sqrt{5}$$

$$e = \frac{c}{a} = \frac{2\sqrt{5}}{6} = \frac{\sqrt{5}}{3} \text{ خروج از مرکز}$$

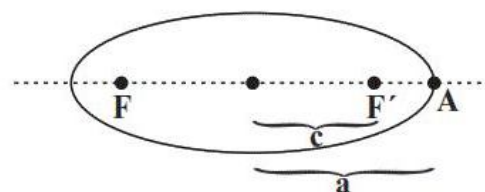
سوال ۵

پاسخ: گزینه ۴

گزینه «۴»

با توجه به شکل زیر داریم: $AF = a + c$

$$AF' = a - c$$



$$\left. \begin{array}{l} AF + AF' = 2a \\ AF + AF' = 10 \end{array} \right\} \Rightarrow 2a = 10 \Rightarrow a = 5$$

$$\left. \begin{array}{l} AF - AF' = FF' = 2c \\ AF - AF' = 8 \end{array} \right\} \Rightarrow 2c = 8 \Rightarrow c = 4$$

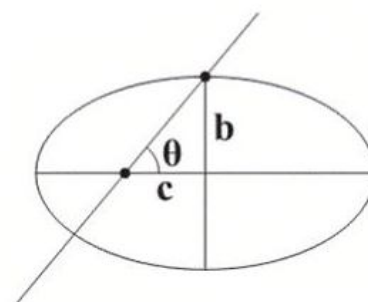
$$\Rightarrow e = \frac{c}{a} = \frac{4}{5} = 0.8$$

سوال ۶

پاسخ: گزینه ۲

گزینه «۲»

شکلی فرضی برای درک بهتر مسئله رسم می‌کنیم. همان‌طور که می‌بینید، شیب خط برابر $\frac{4}{3}$ است. $\tan \theta = \frac{b}{c} = \frac{4}{3}$ = شیب خط



می‌توان گفت $b = 4k$ و $c = 3k$. پس طبق قضیه فیثاغورس $a = 5k$ است.

$$e = \frac{c}{a} = \frac{3}{5} = 0.6$$

سوال ۷

پاسخ: گزینه ۲

گزینه «۲»

نقطه X روی بیضی قرار دارد و طبق تعریف بیضی، داریم:

$$XF + XF' = 2a$$

که $2a$ طول قطر کانونی بیضی است. از طرفی در مثلث قائم الزاویه $XF'F$ داریم:

$$XF^2 + FF'^2 = XF'^2$$

FF' همان فاصله کانونی بیضی است که با $2c$ نمایش می‌دهیم. با توجه به دو رابطه بالا داریم:

$$XF^2 + (2c)^2 = (2a - XF)^2$$

$$\Rightarrow XF^2 + 4c^2 = 4a^2 + XF^2 - 4aXF$$

$$\Rightarrow 4aXF = 4a^2 - 4c^2 \Rightarrow XF = \frac{a^2 - c^2}{a}$$

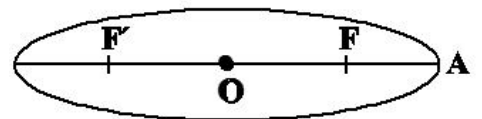
در بیضی می‌دانیم $a^2 - c^2 = b^2$ که $2b$ طول قطر غیرکانونی است. بنابراین:

$$\begin{cases} 2a = 18 \Rightarrow a = 9 \\ 2b = 12 \Rightarrow b = 6 \end{cases}$$

$$XY = 2XF = 2 \times \frac{a^2 - c^2}{a} = \frac{2b^2}{a} = \frac{2 \times 6^2}{9} = 8$$

سوال ۸

پاسخ: گزینه ۱



مطابق شکل فرضی داریم:

$$2b = 4\sqrt{2} \Rightarrow b = 2\sqrt{2}$$

$$FA = 2 \Rightarrow a - c = 2 \quad (I)$$

طبق رابطه $a^2 = b^2 + c^2$ ، داریم:

$$b^2 = a^2 - c^2 \Rightarrow b^2 = (a - c)(a + c)$$

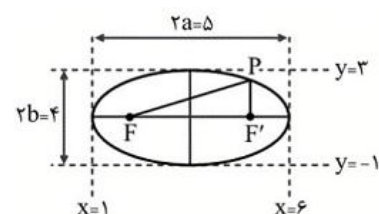
$$b^2 = 2(a + c) \Rightarrow 8 = 2(a + c) \Rightarrow a + c = 4 \quad (II)$$

$$(I), (II) \Rightarrow \begin{cases} a - c = 2 \\ a + c = 4 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a = 3 \\ c = 1 \end{cases}$$

$$e = \frac{c}{a} = \frac{1}{3}$$

سوال ۹

پاسخ: گزینه ۲



با توجه به شکل بالا، در این بیضی $2a = 5$ و $2b = 4$ ، پس با توجه به اینکه $a^2 = b^2 + c^2$ داریم $2c = 3$. از طرفی محیط مثلث FPF' برابر است با:

$$\underbrace{PF + PF'}_{2a} + \underbrace{FF'}_{2c} = 5 + 3 = 8$$

سوال ۱۰

پاسخ: گزینه ۴

با توجه به مقدار $a = 5$ و $b = 3$ در بیضی و رابطه $a^2 = b^2 + c^2$ داریم:

$c^2 = 25 - 9 = 16$ یعنی $c = 4$. حال معادله خط BF را می‌نویسیم:

$$m_{BF} = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{-3}{4}$$

$$\Rightarrow BF : y - y_B = m(x - x_B) \Rightarrow y - 3 = -\frac{3}{4}(x - 0)$$

$$\Rightarrow 4y + 3x - 12 = 0$$

$$\xrightarrow{A'(-5,0)} A'H = \frac{|-15 - 12|}{\sqrt{3^2 + 4^2}} = \frac{27}{5} = 5.4$$